

Red-Black Tree - Inserción de 1 a 6

Paso 1: Insertar 1

1 entra como raíz. Según las reglas, la raíz siempre debe ser NEGRA.

Árbol:

```
1(B)
```

Paso 2: Insertar 2

2 entra como hijo derecho de 1. Se pinta de ROJO.

No hay violación (padre es negro).

```
1(B)
  \
  2(R)
```

Paso 3: Insertar 3

3 entra como hijo derecho de 2 (2(R) -> 3(R)). Dos rojos seguidos => VIOLACIÓN.

Solución: Rotación izquierda en 1 y recoloreo.

Árbol resultante:

```
  2(B)
 /   \
1(R)  3(R)
```

Paso 4: Insertar 4

4 entra como hijo derecho de 3. Padre es rojo => VIOLACIÓN.

Pero como tío (1) es rojo, se recolorean padre, tío y abuelo.

Árbol:

```
  2(B)
 /   \
1(B)  3(B)
      \
      4(R)
```

Paso 5: Insertar 5

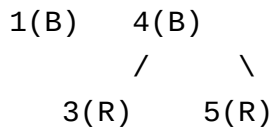
5 entra como hijo derecho de 4 (4(R) -> 5(R)). VIOLACIÓN.

Rotación izquierda en 3 y recoloreo.

Árbol:

```
  2(B)
 /   \
```

Red-Black Tree - Inserción de 1 a 6



Paso 6: Insertar 6

6 entra como hijo derecho de 5 (5(R) -> 6(R)). VIOLACIÓN.
Rotación izquierda en 4, recoloreo local.

Árbol final:

